

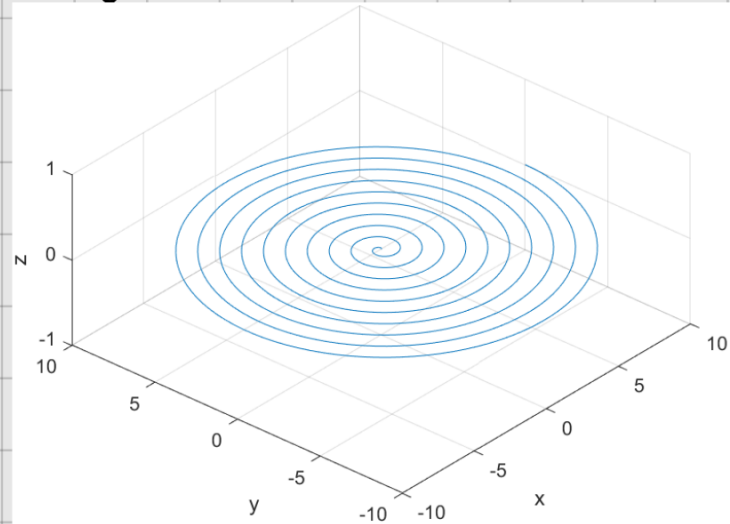
2.1 식 $R_A^x = at \cos(2\pi t)$, $R_A^y = at \sin(2\pi t)$, $R_A^z = 0$ 에 따라 이동하는 점 A 의 궤적에 대하여 기술하고 그림으로 나타내라.

2.2 곡선 $y = x^2 + x - 16$ 을 따르는 점 P 에서 점 Q 까지의 위치차를 구하라. 여기서, $R_P^x = 2$ 이고 $R_Q^x = 4$ 이다.

2.1

$$\underline{R} = at \cos(2\pi t) \hat{i} + at \sin(2\pi t) \hat{j} + 0 \hat{k}$$

x-y 평면에서 반시계 방향으로 회전하는 나선



2.2

$$y = x^2 + x - 16$$

$$R_P^x = 2$$

$$\therefore R_P^y = 2^2 + 2 - 16 = -10$$

$$R_Q^x = 4$$

$$\therefore R_Q^y = 4^2 + 4 - 16 = 0$$

$$\therefore P(2, -10), Q(4, 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore R_{QP} &= R_Q - R_P = (4, 0) - (2, -10) \\ &= (2, 10) \end{aligned}$$

2.12 다음 그림에 표시된 링크기구가 미끄럼 이동 블록 2의 이동으로 구동된다. 그 루프 폐쇄 방정식을 기술하고, 미끄럼 이동 블록 4의 위치를 해석적으로 풀이하라. $\phi = -45^\circ$ 인 위치에 대하여 그 결과를 도식적으로 검토하라.

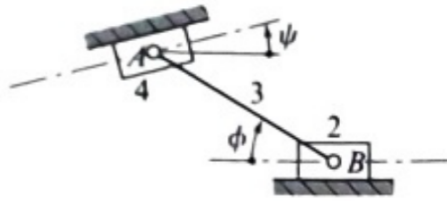


그림 P2.12 $R_{AB} = 8 \text{ in}, \psi = 15^\circ$

$$\underline{R_{A0}} = \underline{R_{AB}} + \underline{R_{B0}}$$

$$\psi = 15^\circ = \frac{\pi}{12} \text{ rad}$$

$$\therefore \underline{R_{AB}} = R_{AB} e^{j\frac{\pi}{12}}$$

$$\phi = -45^\circ = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$\therefore \underline{R_{AB}} = R_{AB} e^{j(\pi + \frac{\pi}{4})}$$

$$\underline{R_{B0}} = R_B$$

$$\therefore \underline{R_{A0}} = \underline{R_{AB}} + \underline{R_{B0}}$$

$$R_{AB} e^{j\frac{\pi}{12}} = -8 e^{j\frac{\pi}{4}} + R_B$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{AB} \cos \frac{\pi}{12} = -8 \cos \frac{\pi}{4} + R_B \\ R_{AB} \sin \frac{\pi}{12} = -8 \sin \frac{\pi}{4} \end{array} \right.$$

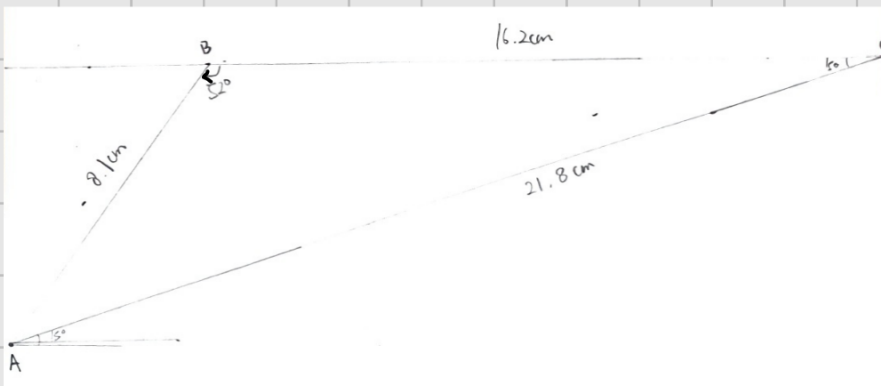
$$\therefore R_{AB} = -21.856 \text{ in}$$

$$R_{B0} = -16.200 \text{ in}$$

도식적으로 검증.

R_{A0}, R_{B0} 의 의미 $R_{AB} = 9.1 \text{ in}$ 3 크레 크라이 x

크기가 크어날이 보면



2.13 다음 그림에서 편심 슬라이더-크랭크 기구가 회전 크랭크 2로 구동된다. 그 루프 폐쇄 방정식을 기술하라. 슬라이더 4의 위치를 θ_2 의 함수로 나타내라.

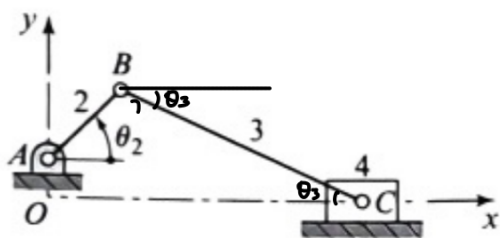


그림 P2.13 $R_{AO} = 20 \text{ mm}$, $R_{BA} = 50 \text{ mm}$,
 $R_{CB} = 140 \text{ mm}$

$$\underline{R}_{AO} + \underline{R}_{BA} + \underline{R}_{CB} + \underline{R}_{OC} = 0$$

$$\underline{R}_{AO} = R_{AO} e^{j\frac{\pi}{2}} = 20j$$

$$\underline{R}_{BA} = R_{BA} e^{j\theta_2} = 50 \cos \theta_2 + j 50 \sin \theta_2$$

$$\underline{R}_{CB} = R_{CB} e^{-j\theta_3} = 140 \cos \theta_3 - j 140 \sin \theta_3$$

$$\underline{R}_{OC} = R_{OC} e^{j\pi} = -R_{OC}$$

$$\therefore \begin{cases} 50 \cos \theta_2 + 140 \cos \theta_3 - R_{OC} = 0 \\ 20 + 50 \sin \theta_2 - 140 \sin \theta_3 = 0 \end{cases}$$

$$R_{OC} = 50 \cos \theta_2 + 140 \cos \theta_3$$

$$20 + 50 \sin \theta_2 = 140 \sin \theta_3$$

$$\left(\frac{1}{7} + \frac{5}{14} \sin \theta_2 \right) = \sin \theta_3$$

$$\therefore \theta_3 = \sin^{-1} \left(\frac{1}{7} + \frac{5}{14} \sin \theta_2 \right)$$

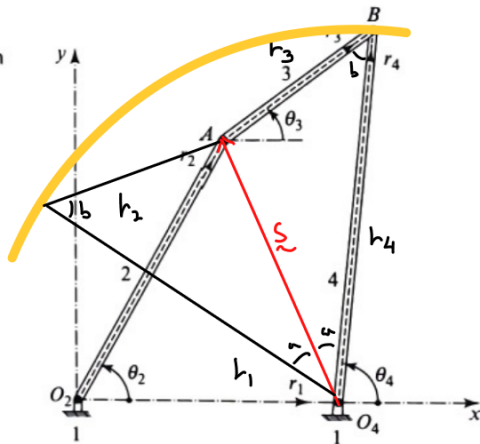
$$\therefore \cos \theta_3 = \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{1}{7} + \frac{5}{14} \sin \theta_2 \right) \right)$$

$$\therefore R_{OC} = 50 \cos \theta_2 + 140 \cos \theta_3$$

$$= 50 \cos \theta_2 + 140 \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{1}{7} + \frac{5}{14} \sin \theta_2 \right) \right)$$

2.32 x축으로부터 반시계방향으로 측정된 입력 각도 $\theta_2 = 60^\circ$ 에 대해서, 링크 4의 두 개의 자세에 대해 결정하라.

그림 P2.32 $r_2 = 3.2$ in,
 $r_3 = 2$ in, $r_4 = 4$ in, $r_1 = 2.8$ in



$$S^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos 60^\circ$$

$$S = 3.620 \text{ in}$$

$$\frac{S}{\sin \theta_2} = \frac{r_2}{\sin \phi}$$

$$\phi = 66.58^\circ$$

$$\theta_3 = 113.41^\circ$$

$$r_3^2 = r_4^2 + S^2 - 2r_4S \cos \alpha$$

$$\alpha = 29.05^\circ$$

$$\theta_{4,1} = 180^\circ - \phi - \alpha = 84.37^\circ = 0.469\pi$$

$$\theta_{4,2} = \theta_{4,1} + 2\alpha = 142.47^\circ = 0.792\pi$$

$$\therefore \text{posture 1: } \underline{\underline{r_2 = 4}} e^{j0.469\pi}$$

$$2: \underline{\underline{r_4 = 4}} e^{j0.792\pi}$$

2.34 크랭크 로커의 4절 링크가 $\theta_2 = 150^\circ$ 와 $\theta_2 = 240^\circ$ 일 때 각각 다른 두 자세가 그림에 나와 있다. 개방형 자세에 대해서 θ_3 와 θ_4 를 구하고, 교차형 자세에 대한 θ_3 와 θ_4 를 구하라.

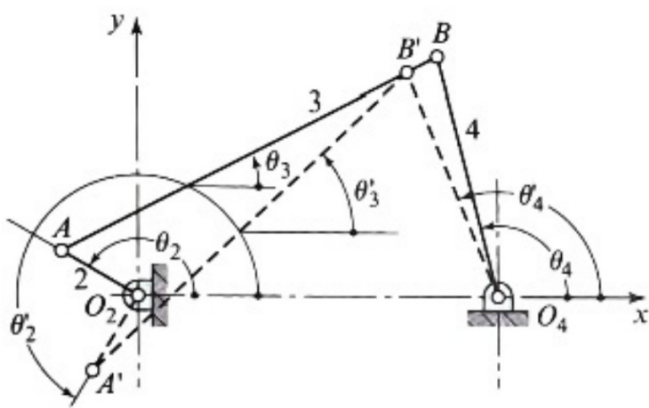
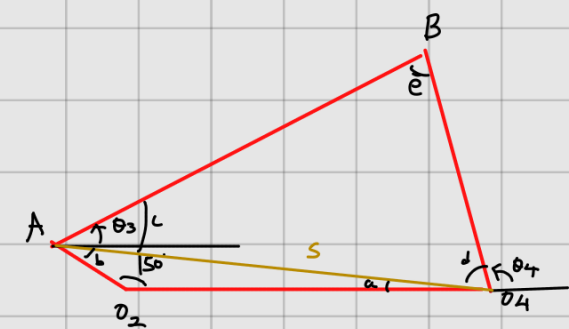


그림 P2.34 $R_{O_4O_2} = 24 \text{ in}$, $R_{AO_2} = 5.6 \text{ in}$,
 $R_{BA} = 27.6 \text{ in}$, $R_{BO_4} = 16 \text{ in}$



$$R_{AO_2} + R_{AB} = \underline{S} = S e^{j(\pi-\alpha)}$$

$$S^2 = R_{AO_2}^2 + R_{AB}^2 - 2 R_{AO_2} R_{AB} \cos(150^\circ)$$

$$S = 28.99 \text{ in}$$

$$\frac{R_{AB}}{\sin \alpha} = \frac{S}{\sin 150^\circ}$$

$$\alpha = 5.543^\circ$$

$$R_{AB}^2 = S^2 + R_{AO_2}^2 - 2 S R_{AO_2} \cos \alpha$$

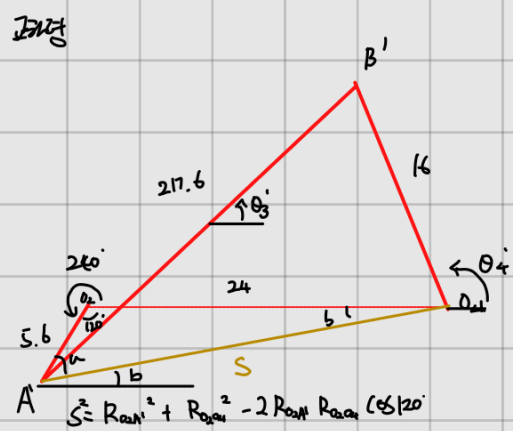
$$\cos \alpha = 0.3609 \dots$$

$$\alpha = 68.85^\circ$$

$$\therefore \theta_4 = 180^\circ - \alpha - \alpha = 105.6^\circ$$

$$R_{AB} \cos(50^\circ) + R_{AB} \cos \theta_3 = R_{AO_2} + R_{BO_4} \cos \theta_4$$

$$\therefore \theta_3 = 271.2^\circ$$



$$27.6^2 = 16^2 + 27.24^2 + 2 \times 16 \times 27.24 \cos(\theta_4 - b)$$

$$\therefore \cos(\theta_4 - b) = -0.2710$$

$$\theta_4 = \cos^{-1}(-0.2710) + b$$

$$= 115.98^\circ$$

In the same manner

$$16^2 = 27.6^2 + 27.24^2 - 2 \times 27.6 \times 27.24 \cos(\theta_3 - b)$$

$$\cos(\theta_3 - b) = +0.8298 \dots$$

$$\theta_3 = \cos^{-1}(+0.8298) + b$$

$$= 44.17^\circ$$

$$S^2 = R_{AO_2}^2 + R_{AB}^2 - 2 R_{AO_2} R_{AB} \cos(120^\circ)$$

$$S = 27.24 \dots \times$$

$$\frac{24}{\sin \alpha} = \frac{S}{\sin 120^\circ} = \frac{5.6}{\sin b}$$

$$\therefore \alpha = 49.74^\circ$$

$$b = 10.257^\circ = 0.0570 \text{ rad}$$

$$\underline{S} = 27.24 e^{j0.0570 \text{ rad}}$$

$$\underline{R_{BO_4}} + \underline{R_{AB}} = \underline{S}$$

$$27.6 e^{j\theta_3} + 16 e^{j(\pi+\theta_4)} = 27.24 e^{j b}$$

$$27.6 e^{j(\theta_3-b)} - 16 e^{j(\theta_4-b)} = 27.24$$

$$\begin{cases} 27.6 \cos(\theta_3-b) = 16 \cos(\theta_4-b) + 27.24 \\ 27.6 \sin(\theta_3-b) = 16 \sin(\theta_4-b) \end{cases}$$

27.6와 16를 빼